第1，2章内容测试

(　　)是制造的单元；(　　)是运动的单元。　(B)

A. 构件；零件B. 零件；构件C. 机构；零件
正确答案：　B

两构件在几处相配合而构成转动副，在配合处两构件相对转动的轴线(　　)时，必将引入虚约束。　(B)

A. 交叉B. 重合C. 相平行
正确答案：　B

当机构的自由度数大于原动件数时，将不能动。(B)

A. 正确B. 不正确C. 不一定
正确答案：　B

运动副引入的约束数目最多为(　　)个，而剩下的自由度最少为(　　)个。　(　　)

A. 6；1B. 3；1C. 5；1
正确答案：　C

点、线接触的运动副称为(　　)，面接触的运动副称为(　　)。　(　　)

A. 低副；高副B. 高副；高副C. 高副；低副
正确答案： C

6

单选题
3 分
一般

平面运动副与空间运动副的区别在于约束数目的不同。 (B)

A. 正确B. 不正确
正确答案： B

7

单选题
4 分
困难

高副低代必须满足代替前后机构的(B)完全相同；代替前后机构构件的( )完全相同。 ( )

A. 运动副数；构件数B. 瞬时速度和瞬时加速度；自由度C. 加速度；构件数
正确答案： B

8

单选题
3 分
一般

若干构件以运动副联接而成的系统称为(C)。( )

A. 机构B. 机器C. 运动链
正确答案： C

9

单选题
3 分
一般

机构分析中高副低代要求代换前后自由度(A)，构件数目(　)。（　）

A. 相同；增加B. 增加；增加C. 相同；减少D. 减少；减少
正确答案： A

10

单选题
3 分
一般

若有m个构件以复合铰链相联接时，其构成的转动副数应等于(　)。C（　）

A. （m+1）个B. （m+2）个C. （m–1）个
正确答案： C

11

单选题
4 分
困难

机构由(　)、(　)、(　)等三个基本部分组成。 A（

)

A. 原动件；机架；基本杆组B. 机架；构件；零件
C. 基本杆组；原动件；零件
正确答案： A

12

单选题
3 分
一般

不能再拆的最简单的自由度为( )的构件组称为基本杆组。 ( )

A. 3B. 0C. 2D. 1
正确答案： B

13

单选题
4 分
困难

机构中相对静止的构件称为( )，机构中按给定运动规律运动的构件称为( )。 ( )

A. 原动件；从动件B. 从动件；机架C. 机架；原动件
D. 机架；从动件
正确答案： C

14

单选题
3 分
一般

两个构件在多处接触构成移动副，各接触处相对移动的方向( )时，将引入虚约束。 ( )

A. 相同B. 交叉C. 不重叠D. 相互平行
正确答案： D

15

单选题
3 分
一般

一构件在不受任何约束情况下作平面运动时具有(　　)个自由度，在平面机构中一个低副引入(　　)个约束，一个高副引入(　　)个约束。　(　)

A. 6；2；2B. 3；2；1C. 6；3；1D. 3；1；2
正确答案： B

16

单选题
3 分
一般

(　　)具有以下三个特征：(1) 是一种人为的实物组合；(2) 各运动单元之间具有确定的相对运动；(3) 能完成有用的机械功或转换机械能。(　　)具有前两个特征。　(　)

A. 机械；构件B. 机构；构件C. 机器；机构
正确答案： C
你

17

单选题
3 分
一般

绘制(　　)时，可以不按比例绘制。　(　B　)

A. 机构运动简图B. 机构运动示意图C. 机构位置图
正确答案：　B

18

单选题
3 分
一般

计算机构自由度时，滚子从动件凸轮机构中的滚子是局部自由度，应将其除去不计。　(　A　)

A. 正确B. 不正确
正确答案：　A

19

单选题
4 分
困难

机构运动简图与实际机构，构件数目(　C　)，构件结构尺寸(　　)，运动副数目和类型也是(　　)。　(　　)

A. 相同；不同；不同B. 不同；相同；相同C. 相同；不同；相同
正确答案：　C

20

单选题
3 分
一般

由一个转动副和一个移动副在一处时亦称为复合铰链。 （ ） B

A. 正确B. 不正确
正确答案： B

21

单选题
3 分
一般

缝纫机是（ ）。 B)

A. 机器B. 机构C. 构件D. 零件
正确答案： B

22

单选题
4 分
困难

机构具有确定运动的条件是机构的自由度数目大于零且等于机构的( )数目。 （ ） C

A. 从动件B. 活动构件C. 原动件D. 构件
正确答案： C

23

单选题
3 分
一般

机器和机构的总称为( )。 D ( )

A. 机器B. 机构C. 构件D. 机械
正确答案： D

24

单选题
4 分
困难

当机构的自由度数小于原动件数时，将不能动。（ ）

A. 正确B. 不正确C. 不一定
正确答案： A

25

单选题
3 分
一般

钟表是( )。 （ ）

A. 机器B. 机构C. 构件D. 零件
正确答案： A

26

单选题
4 分
困难

自由构件在平面坐标系中能产生( )个独立的相对运动，即沿( )方向移动和绕( )转动。（1) 3； （2) 6； （3) 2； （4)x、y、z； （5)x、y； （6)z （ ）

A. 选 (1)；(5)；(6)B. 选 (3)；(5)；(5)C. 选 (2)；(4)；(4)
正确答案： A

27

单选题
3 分
一般

平面机构自由度计算公式F＝3n−2PL −PH 中n表示(　　)；PL表示(　　)；PH表示(　　)。（C）

A. 高副数；低副数；活动构件数B. 活动构件数；高副数；低副数C. 活动构件数；低副数；高副数D. 低副数；活动构件数；高副数
正确答案：C

28

单选题
4 分
困难

机构在运动过程中、某两构件上的两点之间的距离始终保持不变、若将此两点以一构件及两转动副相联，则将带入(　　)。（B）

A. 多余自由度B. 虚约束C. 复合铰链
正确答案：B

29

单选题
3 分
一般

由两个构件和三个不全为移动副的低副组成的杆组称为 II 级组。（B）

A. 正确B. 不正确
正确答案：B

30

单选题
3 分
一般

由六个构件组成的III级机构中，若改变原动件并不改变它的机构级别。（ ）

A. 正确B. 不正确C. 不一定
正确答案： C

第3章内容测试1

单选题
5 分
一般

两构件用转动副相联接时其瞬心在转动副的_____；以移动副联接时其瞬心在_____；两构件之间若为纯滚动高副联接时，瞬心在两元素的_____。（ ）

A. 中心； 中心； 接触处B. 中心； 无穷远； 中心
C. 中心； 无穷远； 接触处
正确答案： C

2

单选题
5 分
一般

瞬心是相对运动两构件上瞬时相对速度_____的重合点。（ ）

A. 相等B. 为零C. 不等
正确答案： B

3

单选题
6 分
困难

两构件重合点处牵连运动为_____，相对运动为_____时，在两点间的加速度关系中存在哥氏加速度。（ ）

A. 转动；移动B. 转动；摆动C. 移动；转动D. 复合运动；平动
正确答案： A

4

单选题
6 分
困难

若已知一构件上两点的速度及加速度，则该构件上任一点的速度及加速度可求。（ ）

A. 正确B. 不正确
正确答案： A

5

单选题
5 分
一般

速度和加速度影像法给运动分析带来方便，但只适用

于_____上。 （ ）

A. 整个机构B. 主动件C. 两构件D. 同一构件
正确答案： D

6

单选题
6 分
困难

速度（加速度）多边形中，极点到任意一点的矢量，代表构件上相应点的____速度（加速度）；而其它任意两点间的矢量，则代表构件上相应两点间的_____速度（加速度）。 （ ）

A. 切向； 绝对B. 切向； 相对C. 绝对； 绝对D. 绝对； 相对
正确答案： D

7

单选题
5 分
一般

若两构件构成移动副，则两构件上任意重合点相对速度_____；两构件角速度_____。 （ ）

A. 相等； 相等B. 不相等； 不相等C. 相等； 不相等D. 不相等； 相等
正确答案： D

8

单选题
6 分

困难

三个彼此作平面相对运动的构件共有____个瞬心，而且必定位于___上。 （1）

A. 3； 运动副B. 3； 构件C. 2； 同一直线D. 3； 同一直线
正确答案： D

9

单选题
5 分
一般

瞬心是相对运动两构件上瞬时绝对速度_____的重合点。（ ）

A. 相等B. 为零C. 不等
正确答案： A

10

单选题
4 分
简单

瞬心乃是两构件作平面相对运动时的速度相等的重合点，若该点的速度为零，则为_____瞬心，若不为零则为_____瞬心。 （ ）

A. 静止； 运动B. 绝对； 相对C. 相对； 绝对D. 运动； 静止
正确答案： B

11

单选题
4 分
简单

利用瞬心法不仅能对机构进行速度分析，而且能对机构进行加速度分析。（ ）

A. 正确B. 不正确
正确答案： B

12

单选题
5 分
一般

如果一个机构是由四个构件组成的，那么它的绝对瞬心数目为____。（ ）

A. 4B. 3C. 6D. 5
正确答案： B

13

单选题
4 分
简单

如果一个机构共有六个构件组成，那么它共有_____个瞬心。（ ）

A. 3B. 6C. 15D. 9
正确答案： C

14

单选题
5 分
一般

速度多边形中，极点代表该构件上__A__为零的点。（ ）

A. 绝对速度B. 相对速度
正确答案： A

15

单选题
5 分
一般

组成移动副两构件若具有公共角速度，并有相对移动时，此两构件上瞬时重合点的绝对加速度之间的关系式中_____哥氏加速度。 （A

A. 有B. 没有
正确答案： A

16

单选题
4 分
简单

假设由计算得到VA=5m/s，在速度图上用长度为pa=50mm的线段来表示，则速度比例尺μV=_____m/s/mm。 （B

A. 10B. 0.1C. 5D. 100

$\frac{5}{50}$ 后 0.1

17

单选题
5 分
一般

用推杆的尖端与凸轮高副接触时，该两构件的速度瞬心在_____。（ ）

A. 接触点处B. 过高副接触点的公法线上C. 过高副接触点的公切线上
正确答案： B

18

单选题
5 分
一般

构件1与构件2在B点以转动副相连，构件2与构件3在B点以移动副相连，构件3上B点的绝对速度应为_____。

A. VB3＝VB2=VB1＋VB2B1B. VB3＝VB2＋VB3B2C. VB3＝VB2＋VB2B3
正确答案： B

19

单选题
5 分
一般

当两构件组成移动副时，两构件的绝对角速度(绝对角加速度)_____。（ ）

A. 不相等B. 有时相等C. 始终相等

正确答案： C

20

单选题
5 分
一般

同一构件上任意两点的绝对加速度之间的关系式中_____哥氏加速度。 （ ）

A. 有B. 没有
正确答案： B
第4章前半部分内容测试

1

单选题
4 分
简单

不考虑摩擦时，高副两构件之间的反力应通过接触点，并沿其____方向。 （

A. 切线B. 公法线C. 速度D. 以上均错
正确答案： B

2

单选题
5 分
一般

凡是驱使机械运动的力称为驱动力，其特征是力与作用点速度方向_____或成_____。 （

A. 相同；锐角B. 相反；锐角C. 相同；钝角D. 相反；钝角
正确答案： A

3

单选题
5 分
一般

凡是阻止机械运动的力称为阻抗力，其特征是力与作用点速度方向_____或成_____。（ ）

A. 相同；锐角B. 相反；锐角C. 相同；钝角D. 相反；钝角
正确答案： D

4

单选题
6 分
困难

组成移动副的两构件若存在相对运动V12, 则全反力R21与V12之间夹角_____。（ ）

A. 大于90°　B. 小于90°　C. 等于90°
正确答案： A

5

单选题
5 分
一般

满足静定条件的构件组则称为静定杆组，_____属于静定杆组。（ ）

A. 二级杆组B. 基本杆组C. 三级杆组D. 任意杆组
正确答案： B

6

单选题
6 分
困难

作平面直线等速移动的构件，其惯性力和惯性力偶都为零（ ）；如果其是作变速直线运动，惯性力和惯性力偶都不是零。（ ）

A. 正确；正确B. 正确；不正确C. 不正确；不正确
D. 不正确；正确
正确答案： B

7

单选题
5 分
一般

动态静力分析与静力分析的根本区别在于前者要求考虑_____。（ ）

A. 阻抗力B. 运动副内力C. 驱动力D. 惯性力及惯性力偶
正确答案： D

8

单选题
6 分
困难

对于绕通过质心的定轴转动的构件，如为变速转动时，惯性力____零，惯性力矩____零。（ ）

A. 等于；不等于B. 不等于；等于C. 不等于；不等于
D. 等于；等于
正确答案： A

9

单选题
5 分
一般

摩擦轮传动中的摩擦力为_____阻力；运动副中的摩擦力为_____阻力。（）

A. 有害；有害B. 有益；有害C. 有益；有益D. 有害；有益
正确答案： B

10

单选题
6 分
困难

绕不通过质心的定轴转动的构件，若等速转动，其惯性力_____零，其惯性力矩_____零。（）

A. 等于；等于B. 不等于；等于C. 不等于；不等于
D. 等于；不等于
正确答案： B

11

单选题
4 分
简单

重力是作用于构件重心上的力，是一种大小、方向不变的力，重心上升时为____力，重心下降时则为____力。（ ）

B

A. 惯性；阻抗B. 阻抗；驱动C. 驱动；阻抗D. 驱动；驱动

正确答案： B

12

单选题

5 分

一般

作匀速运动的构件中会产生惯性力（ X ）。在运动副中，正压力是由惯性力引起的反力（ ）。（ ）

A. 不正确；不正确B. 正确；不正确C. 正确；正确

D. 不正确；正确

正确答案： A

13

单选题

5 分

一般

在三角皮带传动中，从动轮所受到的摩擦力是一种阻抗力。（ ）

B

A. 正确B. 不正确

正确答案： B

14

单选题

5 分

一般

在对机械进行力分析时，对于低速机械，由于_____力不大，可忽略其影响，这种分析方法称_____分析。（ ）

A. 阻抗；静力B. 惯性；静力C. 阻抗；动态静力D. 惯性；动态静力
正确答案： B

15

单选题
4 分
简单

运动副反力对整个机械来说是____力，而对于一个构件来说是____力。（ ）

A. 外力；外力B. 内力；外力C. 内力；内力D. 外力；内力
正确答案： B

6

单选题
5 分
一般

在机械正常工作的一个运动循环中，动力所作的功____零；惯性力所作的功_____零。

A. 大于；等于B. 大于；大于C. 大于；小于D. 不等于；大于
正确答案： A

17

单选题
4 分
简单

当不考虑摩擦时，组成移动副两构件间的反力应_____。（ ）

A. 平行接触面B. 垂直于接触面C. 既不平行又不垂直
正确答案： B

18

单选题
6 分
困难

平面移动的构件作变速移动时, 其惯性力____零，其惯性力矩____零。（ ）

A. 等于；等于B. 不等于；等于C. 不等于；不等于
D. 等于；不等于
正确答案： B

19

单选题
5 分
一般

若盘形凸轮的质心与回转中心不重合，当盘形凸轮作等速运转时，其惯性力_____为零，惯性力矩_____为零。（ ）

A. 等于；不等于B. 不等于；等于C. 等于；等于D. 不

等于；不等于
正确答案： A

20

单选题
4 分
简单

用力偶驱动的原动件上两转动副的反力应 _____。（ ）

A. 共线B. 平行C. 相交
正确答案： B

第4章后半部分及第5章内容测试

1

单选题
6 分
一般

根据当量摩擦角的观点，三角螺纹适于_____，矩形螺纹适于_____。（ ）

A. 传动；联接B. 联接；联接C. 联接；传动D. 传动；传动
正确答案： C

2

单选题
7 分
困难

某机械上实际驱动力P与理想驱动力P0 的关系是P_____P0 。 （ ）

A. 等于B. 大于C. 小于D. 大于等于
正确答案： B

3

单选题
7 分
一般

机械上实际生产阻力Q与理想生产阻力Q0的关系是Q_____Q0。 （ ）

A. 大于B. 等于C. 小于D. 小于等于
正确答案： C

4

单选题
8 分
困难

平滑块摩擦中，滑块所受的总反力与其相对速度间的夹角为____。 （ ）

A. 锐角B. 钝角C. 直角D. 零
正确答案： B

5

单选题
6 分
简单

当量摩擦角的不同则摩擦系数不同； （ ） 当量摩擦角的不同则当量摩擦系数不同。 （ ）

A. 正确；正确B. 不正确；正确C. 不正确；不正确
D. 正确；不正确

正确答案： B

6

单选题
7 分
一般

轴颈摩擦中，总反力切于_____，该圆大小与轴颈_____有关。（ ）

A. 轴颈外圆；半径B. 轴颈中径圆；材料C. 偏距圆；偏距D. 摩擦圆；半径
正确答案： D

7

单选题
5 分
简单

机械效率的计算值_____。（ ）

A. 小于1B. 小于等于1C. 大于1D. 大于等于1
正确答案： A

8

单选题
6 分
简单

具有自锁性的机构不能产生运动，（ ）具有自锁性的机构传递运动具有方向性。（ ）

A. 正确；正确B. 不正确；正确C. 不正确；不正确
D. 正确；不正确

正确答案： B

9

单选题
8 分
困难

平滑块摩擦中，总反力的作用线与驱动力方向成钝角。（ ）平滑块摩擦中，总反力作用线与滑块速度方向成钝角。（ ）

A. 不正确；不正确B. 正确；不正确C. 正确；正确
D. 不正确；正确
正确答案： D

10

单选题
5 分
简单

其它条件相同，平面滑动摩擦系数大于槽面的当量摩擦系数。（ ）

A. 正确B. 不正确
正确答案： B

11

单选题
7 分
一般

任一种截面形状的移动副，在采用当量摩擦系数后，均可使用同一公式计算摩擦力。（ ）

A. 正确B. 不正确
正确答案： A

12

单选题
6 分
简单

轴颈摩擦中，总反力对轴颈中心的摩擦力矩与轴颈相对轴承角速度的方向相同。（ ）

A. 正确B. 不正确
正确答案： B

13

单选题
7 分
一般

移动副中，一构件所受的摩擦力总是与其相对于另一构件的运动方向_____。（ ）

A. 相反或成钝角B. 相同C. 成锐角
正确答案： A

14

单选题
8 分
困难

轴颈摩擦中，轴颈转动时轴承对轴颈的总反力总是切于摩擦圆。（ ） 轴颈转向变化时，总反力始终位于轴承中心的同一侧。（ ）

A. 正确；正确B. 不正确；正确C. 不正确；不正确
D. 正确；不正确
正确答案： D

15

单选题
7 分
一般

轴颈摩擦中，摩擦圆半径与轴颈的半径成反比。（ ） 为减少摩擦阻力矩，应增大轴颈尺寸。（ ）

A. 正确；正确B. 不正确；正确C. 不正确；不正确
D. 正确；不正确
正确答案： C

第6,7章内容测试

1

单选题
4 分
简单

采用飞轮进行机器运转速度波动的调节，它可调节_____速度波动。（ ）

A. 非周期性B. 周期性
正确答案： B

2

单选题
5 分
一般

从平衡条件可知，动平衡转子____静平衡的，静平衡

转子____动平衡的。（ ）A

A. 一定是；不一定是B. 一定不是；一定是C. 一定是；一定是
正确答案： A

3

单选题
6 分
困难

在以转动件作为等效构件建立机器动力学模型时，其主要工作是计算等效_____和等效_____。（ ）D

A. 力矩；质量B. 力；质量C. 力；转动惯量D. 力矩；转动惯量
正确答案： D

4

单选题
5 分
一般

当机械系统中的驱动功与阻抗功不等时将出现_____功，若驱动功大于阻抗功时称_____功。（ ）D

A. 盈亏；盈亏B. 盈；盈亏C. 盈；盈D. 盈亏；盈
正确答案： D

5

单选题
6 分

困难

在周期变速稳定运转中，在任一时间间隔内输入功_____阻抗功；在一个运动周期内输入功_____阻抗功。（ ）

A. 不等于；不等于B. 等于；不等于C. 不等于；等于D. 等于；等于
正确答案： C

6

单选题
5 分
一般

等效质量或等效转动惯量是机器所有运动构件的质量或转动惯量的总和。（ ）

A. 正确B. 不正确
正确答案： B

7

单选题
5 分
一般

用等效力和等效力矩代替作用于机器上的外力和外力矩，则机器运动维持不变。（ ）

A. 正确B. 不正确
正确答案： A

8

单选题
4 分
简单

飞轮的质量应尽量分布在_____部分。 ( )

A. 轮缘B. 轮辐C. 轮毂D. 轮盘
正确答案： A

9

单选题
5 分
一般

在对平面机构进行静平衡时，是运用调整配重的方法使机构的合成质心_____。 ( )

A. 与机架重合B. 作匀速直线运动C. 与主动件重合
D. 与执行构件重合
正确答案： A

10

单选题
4 分
简单

飞轮应优先装在被调速系统的_____上。 ( )

A. 高速轴B. 中间轴C. 低速轴D. 分配轴
正确答案： A

11

单选题
5 分

一般

机器变速稳定运转阶段中，驱动功等于阻抗功的条件为（ ）。（ ）

B

A. 机器主轴的角速度在一个运动周期内恒定不变
B. 主轴的角速度是周期变化C. 主轴角速度在任一时间间隔内恒定不变
正确答案： B

12

单选题
4 分
简单

机械平衡的目的在于消除或减少 C 的不良影响。（ ）

A. 重力B. 摩擦力C. 惯性力D. 工作阻力
正确答案： C

13

单选题
6 分
困难

对于质量分布不在同一回转面内的回转件的平衡可以在某一回转面内加上相应的平衡重即可实现完全平衡。（ ）

B

A. 正确B. 不正确
正确答案： B

14

单选题
5 分
一般

飞轮可_____机器速度波动。（ ）

A. 减小B. 消除C. 增大D. 保持
正确答案： A

15

单选题
5 分
一般

机器运转不均匀性系数的许用值选得越小则机器速度波动越小。但选用时又不能太小，这是因为_____。（ ）

A. 飞轮质量急剧增大B. 其值不得小于推荐值C. 其值太小，对调速反而不利
正确答案： A

16

单选题
5 分
一般

在机器的起动阶段及停车阶段，动能增量_____零。（ ）

A. 等于B. 大于C. 小于D. 不等于
正确答案： D

17

单选题
5 分
一般

在机器作非周期性速度波动中，一般可用_____进行调速。（ ）

B

A. 飞轮B. 调速器C. 皮带轮D. 齿轮
正确答案： B

18

单选题
6 分
困难

在以移动件作为等效构件建立机器等效动力学模型时，其主要工作是计算等效_____和等效_____。（ ）

B

A. 力矩；质量B. 力；质量C. 力；转动惯量D. 力矩；转动惯量
正确答案： B

19

单选题
6 分
困难

对于单自由度机械系统来说，等效力和等效力矩_____。（ ）

A. 与机构的位置有关B. 与机构中各活动构件的真实速度有关C. 与各构件的加速度和角加速度有关
正确答案： A

20

单选题

4 分

简单

等效转动惯量是_____函数。（ ）A

A. 位置B. 速度C. 时间D. 位置与速度

正确答案： A

第8章内容测试

1

单选题

3 分

一般

冲床冲压工件时，冲头（即滑块）在接近下极限点位置时开始冲压较为有利，因为此时_____较大，可省力。（ ）B

A. 压力角B. 传动角C. 曲柄转角D. 滑块的行程

正确答案： B

2

单选题

2 分

简单

曲柄摇杆机构当从动件处于两极限位置时，原动件所夹的锐角称为____。（ ）C

A. 压力角B. 传动角C. 极位夹角

正确答案： C

3

单选题

3 分

一般

曲柄滑块机构通过_____可演化成偏心轮机构。（ ）

A. 改变构件相对尺寸B. 加大转动副尺寸C. 改变构件形状
正确答案： B

正确答案： B
正确答案： B

4

单选题
2 分
简单

曲柄摇杆机构中，当曲柄为原动件时，机构____死点。（ ）

A. 有B. 没有
正确答案： B

5

单选题
2 分
简单

对于一些具有短暂高峰载荷的机器，例如冲床，常采用连杆机构，使之在_____角较大位置进行工作，以节省动力，该角与压力角之和为_____度。（ ）

A. 压力角；180°B. 传动角；90°C. 极位夹角；90°
正确答案： B

6

单选题
3 分
一般

曲柄滑块机构有死点存在时，其主动件应是_____。（ ）

B

A. 曲柄B. 滑块C. 连杆
正确答案： B

7

单选题
2 分
简单

飞机着陆时起落架伸出后不会被压回，这是利用了_____。（ ）

B

A. 自锁原理B. 机构的死点位置C. 机械锁合方法
正确答案： B

8

单选题
3 分
一般

曲柄为主动件的摆动导杆机构，一定具有急回作用。（ ）

A

A. 正确B. 不正确
正确答案： A

9

单选题
3 分
一般

曲柄摇杆机构中摇杆为主动件时，曲柄与连杆共线的位置即为____位置。（ ）

A. 死点B. 最小传动角C. 极位夹角
正确答案： A

10

单选题
4 分
困难

铰链四杆机构中，传动角越大，则切向分力越大，而法向分力越小，因此对机构的传动越不利。（ ）

A. 正确B. 不正确
正确答案： B

11

单选题
3 分
一般

曲柄为主动件的导杆机构，其压力角总是“0”。（ ）

A. 正确B. 不正确
正确答案： A

12

单选题
4 分
困难

铰链四杆机构中从动杆与_____夹角为传动角。当曲柄和_____共线时，机构可能出现最小传动角。（ ）

A. 机架；连杆B. 连杆；机架C. 曲柄；连杆
正确答案： B

13

单选题
3 分
一般

曲柄摇杆机构中，存在死点的条件是_____为主动件。（ ）

A. 曲柄B. 摇杆
正确答案： B

14

单选题
2 分
简单

连杆机构处在死点时，传动角是_____。（ ）

A. 等于90°B. 等于0°
正确答案： B

15

单选题
3 分
一般

曲柄摇杆机构中，当曲柄为主动件时，最小传动角总

是发生在摇杆的两个极限位置。（ ）

A. 正确B. 不正确
正确答案： B

16

单选题
3 分
一般

连杆机构在运动过程中只要存在_____角则该机构就具有急回作用，其急回程度以_____表示。（ ）

A. 传动角；极位夹角B. 压力角；行程速比系数C. 极位夹角；行程速比系数
正确答案： C

17

单选题
4 分
困难

用转化机构法设计四杆机构时，应将_____转化为机架。（ ）

A. 摇杆B. 连杆C. 要确定铰链位置的构件
正确答案： A

18

单选题
3 分
一般

偏置曲柄滑块机构曲柄存在的条件是_____。（ ）

A. 连架杆和机架中必有一杆是最短杆B. 最短杆与最

长杆之长度和小于其它两杆长度之和C. 连架杆长度与偏距之和小于连杆长度
正确答案： C

19

单选题
4 分
困难

曲柄摇杆机构中，曲柄为主动件，其连杆与摇杆的夹角∠BCD=130°，其传动角为 ____。（ ）

A. 130°B. 40°C. 50°
正确答案： C

20

单选题
3 分
一般

曲柄摇杆机构中，压力角越_____，传动性能越好；传动角越大，传动性能越_____。（ ）

A. 小；差B. 大；好C. 小；好
正确答案： C

21

单选题
4 分
困难

AB 25
CD 65
BC 70
AD 95
135
120

铰链四杆机构ABCD中，已知AB=25mm，BC=70mm，CD=65mm，AD=95mm，当AD为机架时，是_____机构；当AB为机架时，是_____机构。（ ）

A. 双摇杆；曲柄B. 曲柄摇杆；双摇杆C. 曲柄摇杆；双曲柄
正确答案： C

22

单选题
3 分
一般

铰链四杆机构中，只要其最短杆与最长杆长度之和小于或等于其它两杆长度之和，则不论取哪一构件为机架，机构总会有能够整周回转的构件。 ( )

A. 正确B. 不正确
正确答案： B

23

单选题
2 分
简单

四杆机构的基本型式是_____机构。 ( )

A. 曲柄滑块B. 铰链四杆C. 双曲柄
正确答案： B

24

单选题
4 分
困难

偏置曲柄滑块机构行程速比系数_____。 ( )

A. 大于1B. 小于1C. 等于1
正确答案： A

25

单选题
3 分
一般

铰链四杆机构曲柄存在的条件是：最短杆与最长杆之长度和_____其它两杆长度之和且连架杆和机架中必有一杆是最短杆。（ ）

A. 大于B. 小于C. 小于或等于D. 大于或等于
正确答案： C

26

单选题
2 分
简单

连杆机构中的运动副一般均为_____副。（ ）

A. 高B. 低
正确答案： B

27

单选题
2 分
简单

为了机构能够顺利通过死点，可采用在高速轴上安装_____增大惯性的办法。（ ）

A. 齿轮B. 飞轮C. 凸轮
正确答案： B

28

单选题
3 分
一般

摆动导杆机构中，曲柄为主动件，摆动导杆的摆角为60°，两曲柄的夹角120°，机构的极位夹角为_____。（ ）

A. 120°B. 60°
正确答案： B

29

单选题
2 分
简单

有急回作用的曲柄滑块机构一定是偏置的。（ ）

A. 正确B. 不正确
正确答案： A

30

单选题
2 分
简单

某一四杆机构，其行程速比系数K=1，该机构____急回作用。（ ）

A. 没有B. 有
正确答案： A

31

单选题
3 分
一般

曲柄摇杆机构中，AB为最短杆且为连架杆，其上两转动副_____。（ ）

A. 均为周转副B. 均为摆动副C. 一为周转副，一为摆动副
正确答案： A

32

单选题
4 分
困难

曲柄摇杆机构中，若把曲柄改换为机架，则可演变成____机构；若摇杆改换成机架，则可演变成____机构；若连杆改换成机架，则可演变成____机构。（1）双曲柄；（2）双摇杆；（3）曲柄摇杆。（ ）

A. 选（1）；（2）；（3）B. 选（2）；（1）；（3）
正确答案： A

33

单选题
3 分
一般

曲柄摇杆机构中，若曲柄为原动件，那么该机构的最小传动角可能出现在_____与_____共线的位置；若该机构的主从动件对换，最小传动角的位置_____会变化。（ ）

C

A. 曲柄；连杆；一定B. 摇杆；机架；不C. 曲柄；机架；一定
正确答案： C

35

单选题
2 分
简单

双曲柄机构中，如两曲柄长度相等，连杆和机架的长度也相等时，称为_____机构。（ ）

B

A. 双摇杆B. 平行四边形C. 等腰梯形
正确答案： B
第9章内容测试

1

单选题
3 分
简单

等加速等减速运动规律不但存在柔性冲击，而且也存在刚性冲击。（ ）

B

A. 正确B. 不正确
正确答案： B

2

单选题
5 分
困难

凸轮机构中，为减小作用力，提高效率，要尽可能_____压力角。（ ）

A. 增大B. 减小
正确答案： B

3

单选题
4 分
一般

滚子推杆盘形凸轮的基圆半径是由_____决定的。（ ）

A. 许用压力角B. 最小曲率半径C. 滚子半径
正确答案： A

4

单选题
3 分
简单

滚子从动件盘形凸轮的实际廓线的向径，等于理论廓线的向径减去或加上滚子半径。（ ）

A. 正确B. 不正确
正确答案： A

5

单选题
4 分
一般

若尖顶摆动从动件推程和回程运动线图完全对称，则

其推程与回程的凸轮轮廓也对称。（

A. 正确B. 不正确
正确答案： A

6

单选题
5 分
困难

某直动平底从动杆盘形凸轮机构，其压力角的数值_____。（ ）

A. 随推杆位置而变B. 随凸轮的转角而变C. 随推杆的运动规律而变D. 不变
正确答案： D

7

单选题
4 分
一般

对心直动滚子从动件盘形凸轮，凸轮实际压力角就是理论廓线的压力角。（ ）

A. 正确B. 不正确
正确答案： A

8

单选题
3 分
简单

凸轮机构最大的缺点是_____，因此不宜用在_____

场合。（ ）

A. 设计困难；仪表等B. 机构复杂；传递动力大C. 易磨损；传递动力大
正确答案： C

9

单选题
5 分
困难

平底推杆平底宽度是由_____决定的。（ ）

A. 许用压力角B. 推杆最大速度C. 推杆最大位移
正确答案： B

10

单选题
4 分
一般

设计直动从动件盘形凸轮机构时，在从动件运动规律不变的条件下，为了减小压力角，可采用_____措施。（ ）

A. 增大凸轮基圆半径B. 减小凸轮基圆半径C. 增大滚子半径
正确答案： A

11

单选题
3 分
简单

凸轮从动件按等速运动规律运动上升时，冲击出现在_____。（ ）

A. 升程开始点B. 升程结束点C. 升程中点D. 升程开始点和升程结束点
正确答案： D

12

单选题
4 分
一般

凸轮基圆半径是指____。（ ）A

A. 理论廓线最小向径B. 实际廓线最小向径C. 理论廓线最大向径D. 实际廓线最大向径
正确答案： A

13

单选题
3 分
简单

凸轮机构从动杆采用余弦加速度运动规律，既可避免刚性冲击又可避免柔性冲击。（ ）B

A. 正确B. 不正确
正确答案： B

14

单选题
5 分
困难

设计平底从动件盘形凸轮机构时，若凸轮的实际轮廓

出现内凹，将引起_____。（ ）

A. 高速运动B. 自锁C. 运动失真
正确答案： C

15

单选题
3 分
简单

凸轮机构从动杆采用正弦加速度运动规律，既可避免刚性冲击又可避免柔性冲击。（ ）

A. 正确B. 不正确
正确答案： A

16

单选题
4 分
一般

凸轮理论廓线最小曲率半径小于从动杆的滚子半径时会产生_____现象。（ ）

A. 变尖B. 自锁C. 失真
正确答案： C

17

单选题
3 分
简单

凸轮机构从动杆作等速规律运动时，会产生_____冲击。（ ）

A. 刚性B. 柔性
正确答案： A

18

单选题
4 分
一般

凸轮设计时，为了提高效率应尽量取较小的基圆半径和较大的压力角。（）

B

A. 正确B. 不正确
正确答案： B

19

单选题
5 分
困难

设计直动滚子从动件盘形凸轮机构时发现凸轮尺寸过大，若不允许改变其运动规律和传动性能，可采取_____。（）

B

A. 减小滚子尺寸B. 偏置C. 增大压力角
正确答案： B

20

单选题
5 分
困难

滚子凸轮机构设计中，若出现实际廓线变尖或运动失

真现象，可采用增大____或减小____等措施加以解决。（ ）

B

A. 滚子半径；基圆半径B. 基圆半径；滚子半径
正确答案： B

21

单选题
4 分
一般

凸轮机构中，从动件滚子中心的运动轨迹称为____廓线，而与滚子直接接触的凸轮廓线称之____廓线。（ ）

B

A. 实际；理论B. 理论；实际C. 基圆；理论
正确答案： B

22

单选题
3 分
简单

由于凸轮机构能实现各种复杂的运动要求，因此在矿山动力传动中得到广泛应用。（ ）

B

A. 正确B. 不正确
正确答案： B

23

单选题
4 分
一般

凸轮机构中，滚子从动杆的滚子半径r应_____理论廓线的最小曲率半径才能避免凸轮廓线变尖和运动失

真。 （ ）

A. 小于B. 大于C. 等于
正确答案： A

24

单选题
5 分
困难

设计凸轮时，压力角增大将使结构尺寸____。（ ）

A. 增大B. 减小C. 不变
正确答案： B

25

单选题
5 分
困难

滚子推杆的滚子半径是由_____决定的。 （ ）

A. 许用压力角B. 理论廓线最小曲率半径C. 最大速度
正确答案： B

第10章内容测试

1

单选题
1 分
简单

渐开线齿廓的形状取决于（ ）（ ）

A. 基圆半径B. 齿数C. 压力角
正确答案： B

2

单选题
2 分
一般

齿廓啮合基本定律就是使齿廓能保持连续传动的定律。（ ）

B

A. 正确B. 不正确
正确答案： B

3

单选题
3 分
困难

渐开线标准直齿圆柱齿轮的（ A ）。（ ）

A. 分度圆齿厚等于齿槽宽B. 基圆齿厚等于齿槽宽
C. 分度圆齿厚与其齿槽宽不等，但其和为常量
正确答案： A

4

单选题
2 分
一般

一对正确啮合传动的渐开线直齿圆柱齿轮，其啮合角一定为20°。（ ）

B

A. 正确B. 不正确
正确答案： B

5

单选题
3 分
困难

渐开线直齿圆柱齿轮传动的可分性是指（　）不受中心距变化的影响。（ ）

B

A. 节圆半径B. 传动比C. 啮合角
正确答案： B

6

单选题
3 分
困难

渐开线标准齿轮的齿根圆恒大于基圆。（ ）

B

A. 正确B. 不正确
正确答案： B

7

单选题
3 分
困难

渐开线圆柱外齿轮，当基圆大于齿根圆时，基圆以内部分的齿廓曲线，都不是渐开线。（ ）

A

A. 正确B. 不正确
正确答案： A

8

单选题

2 分
一般

一对渐开线外啮合直齿圆柱齿轮，实际中心距大于其理论中心距时其传动比（ ）。（ ）

A. 不恒定B. 增大C. 减小D. 不变
正确答案： D

9

单选题
3 分
困难

两渐开线齿轮的中心距略有改变时，该对齿轮的（ ）。（ ）

A. 传动比不变，且啮合角也不变B. 传动比有变化，但啮合角不变C. 传动比不变，但啮合角有变化
正确答案： C

10

单选题
2 分
一般

标准直齿圆柱齿轮传动的实际中心距恒等于标准中心距。（ ）

A. 正确B. 不正确
正确答案： B

11

单选题
3 分
困难

直齿圆柱标准齿轮分度圆上的压力角和模数均为标准值。（ ）

A. 正确B. 不正确
正确答案： A

12

单选题
3 分
困难

一个渐开线直齿圆柱齿轮上有（ ）个节圆。（ ）

A. 1B. 0C. 2D. 无穷多
正确答案： B

13

单选题
2 分
一般

标准齿轮就是模数、压力角及齿顶高系数均为标准值的齿轮。（ ）

A. 正确B. 不正确
正确答案： B

14

单选题
3 分

困难

一对相互啮合的直齿圆柱齿轮的安装中心距加大时，其分度圆压力角也随之加大。（ ）

A. 正确B. 不正确
正确答案： B

15

单选题
3 分
困难

等移距变位齿轮传动的齿数条件是Z1+Z2_____（ ）

A. ≥2ZminB. <2 Zmin
正确答案： A

17

单选题
3 分
困难

齿轮经过正变位修正后，其分度圆同未修正时相比，是（ ）。（ ）

A. 相同B. 减少C. 增大
正确答案： A

18

单选题
2 分

一般

斜齿圆柱齿轮基圆柱上的螺旋角bb与分度圆上的螺旋角b相比（ ）。

A. bb>bB. bb<bC. bb=b

B

正确答案： B

19

单选题

3 分

困难

一渐开线标准斜齿圆柱齿轮的齿数z = 27，β=13°，则其当量齿数（ ）。（ ）

A. zv=25B. zv=29

B

正确答案： B

20

单选题

3 分

困难

一对直齿圆柱齿轮啮合传动，模数越大，重合度也越大。（ ）

A. 正确B. 不正确

B

正确答案： B

21

单选题

2 分

一般

用范成法切制渐开线直齿圆柱齿轮发生根切的原因是齿轮太小了，大的齿轮就不会发生根切。（ ）

A. 正确B. 不正确
正确答案： B

22

单选题
2 分
一般

渐开线标准直齿圆锥齿轮的正确啮合条件是____。（ ）

A. 两轮的大端模数和压力角应分别相等B. 两轮的小端模数和压力角分别相等C. 同 A且δ1=δ2D. 同 B且δ1=δ2
正确答案： A

23

单选题
2 分
一般

两轮轴间的夹角为90°的直齿圆锥齿轮，Z1=Z2=20，其齿轮的当量齿数为_____。（ ）

A. 18B. 20C. 40D. 28.28
正确答案： D

24

单选题
1 分
简单

圆锥齿轮传动中（两轴垂直），两轮的分度圆锥角

δ1．δ2已知，其传动比i与锥角有关。（ ）

A. 正确B. 不正确
正确答案： A

25

单选题
2 分
一般

圆锥齿轮的标准模数和压力角规定在_____。（ ）

A. 圆锥齿轮的小端B. 圆锥齿轮的大端C. 圆锥齿轮的法剖面上D. 圆锥齿轮的大小端的中间
正确答案： B

26

单选题
2 分
一般

圆锥齿轮是用来传递两_____轴间的运动和动力的。（ ）

A. 垂直交错B. 任意交错C. 垂直相交D. 任意相交
正确答案： D

27

单选题
3 分
困难

若用范成法加工齿数为15的直齿圆锥齿轮一定发生根切。（ ）

A. 正确B. 不正确
正确答案： B

28

单选题

2 分

一般

斜齿圆柱齿轮传动的重合度包括_____和_____。（ ）（1）端面重合度；（2）法面重合度；（3）轴面重合度

A. 选（1）；（2）B. 选（2）；（3）C. 选（1）；（3）

正确答案：C

29

单选题

2 分

一般

直齿圆锥齿轮的齿廓曲线理论上是_____渐开线，由于制造上的原因，而用_____渐开线代替，其实际齿形是有理论误差的。（ ）

A. 球面，平面B. 平面，背锥面C. 平面，法面D. 球面，背锥面

正确答案：A

30

单选题

2 分

一般

负传动的两齿轮均要采用负变位加工，（ ）其啮合角比压力角大。（ ）

A. 不正确，正确B. 正确，正确C. 正确，不正确D. 不正确，不正确

正确答案： D

31

单选题

1 分

简单

正变位齿轮和齿条啮合传动，啮合角____压力角。（ ）

A. 大于B. 小于C. 等于

正确答案： C

32

单选题

2 分

一般

从齿廓形成原理来看，斜齿圆柱齿轮的_____面具有渐开线齿形，齿廓曲面与基圆柱面的交线是_____。（ ）

A. 端面；螺旋线B. 法面；渐开线C. 轴面；渐开线

正确答案： A

33

单选题

2 分

一般

大多数渐开线斜齿圆柱齿轮的_____参数为标准值。（ ）

A. 端面B. 法面C. 轴面

正确答案： B

34

单选题
2 分
一般

当量齿轮是一个假想的齿轮，它的模数．压力角及齿顶高系数都与斜齿轮_____上的参数相等且为标准值。（ ）

A. 法面B. 端面C. 轴面
正确答案： A

35

单选题
3 分
困难

对变位齿轮负传动，变位系数和X1+X2 _____0；实际中心距a'_____ 标准中心距a。（ ）

A. 大于；等于B. 小于；大于C. 小于；小于D. 大于；大于
正确答案： C

36

单选题
1 分
简单

斜齿轮传动中，为调整中心距，只可以采用变位传动。（ ）

A. 正确B. 不正确
正确答案： B

B

7

单选题
2 分
一般

等移距变位齿轮传动，啮合角_____齿轮分度圆压力角。（ ）

A. 大于B. 小于C. 等于D. 大于或小于
正确答案： C

C

38

单选题
1 分
简单

渐开线斜齿圆柱齿轮只要是两齿轮的法面模数、法面压力角分别相等即可正确啮合。（ ）

A. 正确B. 不正确
正确答案： B

B

39

单选题
2 分
一般

斜齿圆柱齿轮传动中，齿轮的标准参数是____参数，而作尺寸计算时要采用____参数。（ ）

n

A. 法面，端面B. 端面，法面C. 法面，法面D. 端面，端面
正确答案： A

40

单选题
2 分
一般

设有两齿轮Z1=12，Z2=25，a=96.6mm， 压力角α＝20°，ha*=1，m=5mm，则该对齿轮为_____。（ ）

A. 标准齿轮传动B. 等移距变位齿轮传动C. 不等移距变位正传动D. 不等移距变位负传动
正确答案： C

41

单选题
3 分
困难

用齿条型刀具加工正常齿标准齿轮（压力角α＝20°），当齿数小于_____时就会发生根切；如把刀具相对齿坯向_____移动一段距离，则会避免根切；该移动量与模数之比称之为____。（ ）

A. 14；外；滑动系数B. 17；内；重合度C. 17；外；径向变位系数
正确答案： C

42

单选题
2 分
一般

正传动就是正变位，负传动就是负变位。（ ）

A. 正确B. 不正确
正确答案： B

43

单选题
3 分
困难

用滚刀加工齿数为15的圆柱齿轮，若加工成直齿则要根切（ ），若加工成斜齿轮则也一定要根切（ ）。（ ）

A. 正确；不正确B. 正确；正确C. 不正确；正确
正确答案： A

44

单选题
1 分
简单

标准齿轮齿条传动的齿轮分度圆与节圆重合。变位齿轮与标准齿条传动的齿轮分度圆与节圆也重合，该提法_____。（ ）

A. 正确B. 不正确
正确答案： A

45

单选题
2 分
一般

标准齿轮齿条传动的啮合角若等于20°，则该齿条与变位齿轮啮合传动的啮合角也等于20°。（ ）

A. 正确B. 不正确
正确答案： A

第11章内容测试

1

单选题
4 分
简单

差动轮系可以把两个运动合成为一个运动，也可以把一个运动按某种附加条件分解为两个运动，其自由度为____。（ ）

A. 1B. 2C. 3D. 0
正确答案： B

2

单选题
6 分
困难

行星轮系传动比的正负号可用____确定。（ ）

A. 画箭头B. 计算结果C. 外啮合次数
正确答案： B

3

单选题
5 分

一般

锥齿轮空间行星轮系行星轮的转速____由转化机构的传动比关系式求出。（ ）

A. 可以B. 不可以
正确答案： A

4

单选题
6 分
困难

平行轴行星轮系行星轮的转速____由转化机构的传动比关系式求出。（ ）

A. 可以B. 不可以
正确答案： A

5

单选题
4 分
简单

任意定轴轮系传动比的正负号可用____确定。（ ）

A. 画箭头方法B. 相对运动法C. 外啮合次数D. 右手法则
正确答案： A

6

单选题
6 分
困难

在____定轴轮系中，若两轴线平行且两轴表示转向的箭头方向____，则两轴转向相同。（ ）

A. 任意，相反B. 平面，相反C. 空间，相同D. 任意，相同

正确答案： D

7

单选题

6 分

困难

由轮系的传动比计算式i13=ω1/ω3=-z3/z1看出：该轮系传动比大小为z3/z1，而从动轮3转向_____。（ ）

A. 为逆时针B. 为顺时针C. 与主动轮 1 相反D. 与主动轮 1 相同

正确答案： C

8

单选题

4 分

简单

周转轮系中行星轮的数目____。（ ）

A. 至少有一个B. 只能有一个C. 可以没有

正确答案： A

9

单选题

5 分

一般

“惰轮”亦称过桥齿轮，它____。（ ）

A. 影响传动比B. 不影响传动比； 也不影响转向C. 影响转向D. 既影响传动比；又影响转向

正确答案： D

10

单选题

6 分

困难

若给整个周转轮系加上一个公共角速度“-ωH”使它绕系杆的固定轴线回转，则轮系中各个构件的相对运动不变，而相对运动中___的角速度将成为零。（ ）

C

A. 机架B. 中心轮C. 系杆D. 行星轮

正确答案： C

11

单选题

5 分

一般

2K-H轮系是指具有二个____和一个___组成的行星轮系。（1）外齿轮；（2）系杆；（3）行星轮；（4）中心轮；（5）内齿轮。（ ）

D

A. 选（2）；（3）B. 选（5）；（2）C. 选（5）；（1）D. 选（4）；（2）

正确答案： D

12

单选题

4 分

简单

周转轮系的“转化机构”是一种____。（ ）

B

A. 平面轮系B. 定轴轮系C. 系杆D. 行星轮

正确答案： B

你的作答： B

13

单选题

5 分

一般

周转轮系区别于定轴轮系的根本在于___。（ ）

A. 中心轮B. 自由度C. 转动着的系杆

正确答案： C

14

单选题

4 分

简单

周转轮系中，自由度为2时称为___，自由度为1时称为___。（ ）

A. 正号机构；负号机构B. 混和轮系；行星轮系C. 行星轮系；差动轮系D. 差动轮系；行星轮系

正确答案： D

15

单选题

5 分

一般

轮系传动比计算的主要任务是要求解___。（ ）

A. 传动比B. 转速C. 转向D. 传动比及转向

正确答案： D

16

单选题

5 分
一般

行星轮系的结构特点是___。（ ）A

A. 有一个中心轮固定B. 有一个行星轮固定C. 中心轮都不固定
正确答案： A

17

单选题
5 分
一般

差动轮系的结构特点是_____。（ ）C

A. 有一个中心轮固定B. 有一个行星轮固定C. 中心轮都不固定
正确答案： C

18

单选题
4 分
简单

19

单选题
5 分
一般

复合轮系传动比计算的关键是_____。（ ）B

A. 各轮的转动方向B. 区分基本轮系C. 各对轮的传动比大小

正确答案： B

系
正确答案： B

20

单选题
6 分
困难

复合轮系传动比的正负号可用____确定。（ ）

A. 画箭头方法B. 外啮合齿数C. 计算结果
正确答案： C